



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Théorie et modèles relationnels

Fondements

TMR_02

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

Scriptorum/Scriptorum/TMR_02-Fondements, version 0.1.5.b, en date du 2025-01-09

— document de travail, ne pas citer —

Plan

Introduction	3
1. Base	4
2. Structure relationnelle	11
3. Opérateurs relationnels	37

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une synthèse de la théorie relationnelle proposée par Edgar F. Codd et développée grâce, notamment, aux contributions de Christopher J. Date, Raymond F. Boyce, Nikos A. Lorentzos et Jeffrey D. Ullman.

La présentation repose sur des bases minimales :

- la logique du premier ordre,
- la théorie des ensembles (dont la théorie des types),
- l'arithmétique entière,
- les langages rationnels.

1. Base

1.1. Théorie des ensembles

Ensemble

Un ensemble est la réunion d'éléments distincts qui peut être comprise comme un tout [Cantor 1895].

Exemple 1. Ensembles

$i\{1,20,80,46,50\}$

$Nom\{Paul,Éliane,Mohamed,Sergeï,Diego\}$

$Ville\{>\Delta^{\epsilon}\sigma\supset^{\epsilon},Blanc-Sablon,Tadoussac,Chandler,San\ Diego\}$

$Activité\{IFT187,IGE487,IFT159,IFT677,STT418\}$

Tableau 1. Opérateurs ensembliste

Symbole	Spécification
$\in$	Appartenance
$\subset$	Inclusion
$=$	Égalité
$\cup$	Union
$\cap$	Intersection
$\setminus$	Différence
$\times$	Produit cartésien

1.2. Logique des propositions

Proposition

Une proposition est une assertion ayant une valeur de vérité (vrai ou faux) indépendamment du temps, du lieu ou de la personne qui le prononce.

Une proposition bien formée est construite à partir de variables et de constantes propositionnelles (vrai ou faux) à l'aide des opérateurs logiques.

Tableau 2. Opérateurs logiques

Symbole	Spécification
$\neg$	négation (non)
$\wedge$	conjonction (et)
$\vee$	disjonction (ou)
$\Rightarrow$	implication (si...alors)
$\Leftrightarrow$	equivalence (si et seulement si)
$\perp$	faux

Exemple 2. Propositions

- Éliane **n'est pas** inscrite à IFT187.
- Si Éliane a une note de 80 alors, elle réussit l'activité.
- La note de 80 équivaut à la côte A.
- L'activité IFT187 est préalable à l'activité IGE487.
- Éliane habite à Blanc-Sablon est admis à l'UdeS.
- Éliane est inscrit à au moins 4 activités.

1.3. Logique du premier ordre

La logique du premier ordre (logique des prédicats) généralise la logique des propositions. La logique du premier s'intéresse à la formalisation de la sémantique des propositions.

Prédicat

Un prédicat est une expression dont la valeur de vérité dépend des valeurs des variables dont elle est composée.^[1]

Tableau 3. Opérateurs de la logique du premier ordre

Symbole	Spécification
$\neg A$	Négation de A. Non A.
$A \wedge B$	Conjonction. A et B.
$A \vee B$	Disjonction (inclusive). A ou B.
$A \Rightarrow B$	Implication. Si A alors B.
$A \Leftrightarrow B$	Équivalence. A est équivalent à B ; on dit aussi : A si et seulement si B.
$\Gamma \vdash A$	Déduction. De l'ensemble de formules Γ on déduit A.
$M \Vdash A$	Réalisabilité. M réalise A, on dit aussi que M « force » A.
$M \models A$	Modélisation. M est un modèle de A ; on dit aussi A est vraie dans M.
$\vdash A$	Théorème. Notion syntaxique.
$\models A$	Tautologie. Notion sémantique.
$(\forall v) A$	Pour chaque v, A est vrai
$(\exists v) A$	Il existe un v où A est vrai

Exemple 3. Prédicats

- Un étudiant est inscrit à une activité.
- Un étudiant temps plein doit être inscrit à au moins 4 activités.
- Une activité est dirigé par un département.
- Une activité a au moins un préalable.

2. Structure relationnelle

2.1. Préambule

La théorie relationnelle est construite sur la base de la logique du premier ordre et de la théorie des ensembles.

En pratique, il faut aussi ajouter un modèle de typage.

Finalement, il est également utile d'y ajouter l'arithmétique entière et les langages rationnels afin de rendre compte de certaines propriétés des nombres entiers et des textes considérés comme types primitifs avec les booléens.

2.2. Définition mathématique

Un sous-ensemble d'un produit cartésien d'ensembles.

Exemple 4. Ensembles

$Nom\{Paul, \acute{E}liane, Mohamed, Sergei, Diego\}$

$Ville\{>\Delta^{\epsilon}\sigma\supset^{\epsilon b}, Blanc-Sablon, Tadoussac, Chandler, San Diego\}$

Le produit cartésien :

$Nom \times Ville$

Une valeur possible d'une relation :

$v1\{(Paul, \text{>}\delta^{\epsilon}\sigma\supset^{\epsilon b}),$ $(\acute{E}liane, Blanc-Sablon),$ $(Mohamed, Tadoussac),$
 $(Serge\ddot{i}, Chandler)\}$

2.3. Définition informelle

La représentation usuelle, simple et pratique

Tableau 4. Étudiant

nom	ville
Paul	>Δ ^ς σ> ^ς ^b
Éliane	Blanc-Sablon
Mohamed	Tadoussac
Sergeï	Chandler

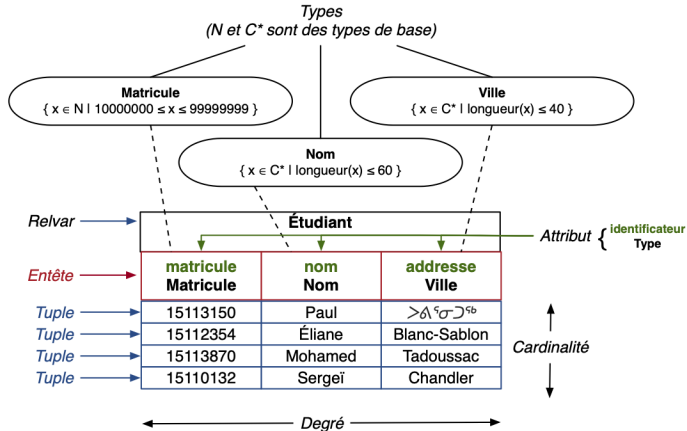
Tableau 5. Étudiant (bis)

matricule	nom	ville
15113150	Paul	>Δ ^ς σ> ^ς ^b
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

2.4. Définition formelle

Une représentation plus élaborée et plus précise

RELVAR Étudiant {*matricule* : *Matricule*, *nom* : *Nom*, *adresse* : *Ville*}



2.4.1. Ensemble

Dans le cadre de la théorie relationnelle, les éléments d'un ensemble sont toujours contraints par un type associé à l'ensemble lui-même. Ce type est désigné comme le « type de référence » de l'ensemble et noté $typeref(e)$ où e est un ensemble.

Cette association peut être explicite (par voie de déclaration) ou déduite grâce au contexte.

2.4.2. Type

Si la théorie relationnelle peut s'accommoder de plusieurs modèles de typage, certaines exigences doivent être respectées.

- Malheureusement, il n'y a pas de consensus relativement à ces exigences (notamment, celles du comité ISO 9075 diffèrent de celles énoncées par Codd et développées par Date et Darwen).
- Nous nous en tiendrons donc ici à un modèle de typage très simple, également acceptable en regard des jeux d'exigences les plus courants.

Une donnée est une valeur associée à deux représentations :

- l'une interne, apte à être acquise, stockée, transformée et retransmise par un dispositif physique, tel qu'un ordinateur ;
- l'autre externe, apte à être utilisée comme élément du vocabulaire d'un langage formel.

Dans le cadre de la théorie minimaliste de typage utilisée dans le présent document, un type est soit un type de base, soit un sous-type.

- Un type de base (appelé aussi type racine ou domaine) est un ensemble fini de valeurs propres (c'est-à-dire que les valeurs d'un type de base n'appartiennent à aucun autre type de base). Une valeur est donc un élément d'un type de base.
- Un sous-type (appelé aussi type dérivé) est un sous-ensemble d'un type, sous-ensemble déterminé par une contrainte explicite (qui restreint les valeurs acceptées dans le sous-ensemble).

Exemples

- un type de base prédéfini
 - Rel : Entier ; SQL : Integer
 - Rel : Caractère ; SQL : Char
- une définition de type de base
 - Rel : type Mention enum (passable, assez bien, bien, très bien, excellent) ;
 - SQL : create type Mention as enum ('passable', 'assez bien', 'bien', 'très bien', 'excellent') ;
- une définition de sous-type
 - Rel : type Note : Entier | ($0 \Leftarrow \text{valeur} \Leftarrow 100$)
 - SQL : create domain Note as Integer check (value between 0 and 100) ;
 - Rel : type Cote : Caractère | ($A \Leftarrow \text{valeur} \Leftarrow E$)
 - SQL : create domain Cote as Char check (value between A and E) ;

2.5. Attribut

Un attribut est un couple formé d'un identifiant a et d'un type D , noté $a:D$.

Par abus de langage, lorsque le contexte le permet, il est usuel de désigner l'attribut par son seul identifiant ; ainsi peut-on écrire « l'attribut a ».

Un attribut correspond à une dimension de l'observation, à un « aspect » d'un fait.



C'est-à-dire que le contexte permet de déterminer de façon univoque et non ambiguë le type associé à l'identifiant au sein de l'attribut.

2.6. Tuple

Un tuple, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est une «composition» d'attributs.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble d'attributs.

Un tuple est la représentation d'une proposition logique (un énoncé vrai sur le monde) qui correspond à une observation d'un «fait».

Soit n un entier naturel,
 soit n identifiants **distincts** dénotés $a_i \mid 1 \leq i \leq n$,
 soit n types (pas nécessairement distincts) dénotés $D_i \mid 1 \leq i \leq n$,
 soit n valeurs (pas nécessairement distinctes) dénotées $v_i \mid (a_i \in D_i) \wedge (1 \leq i \leq n)$
 alors
 un tuple t est défini comme suit :

$$t \triangleq (\{a_i:D_i \mid 1 \leq i \leq n\}; \{(a_i, v_i) \mid 1 \leq i \leq n\})$$

ou, de façon équivalente, en extension :

$$t \triangleq (\{a_1:D_1, ..., a_i:D_i, ... , a_n:D_n\}; \{(a_1, v_1), ..., (a_i, v_i), ... (a_n, v_n)\})$$

avec

$$\forall i: 1 \leq i \leq \text{deg}(t) \Rightarrow \text{val}(t, a_i) \in \text{def}(t, a_i)$$

où

$$\text{deg}(t) = n$$

degré de t

$$\text{id}(t) = \{a_i \mid 1 \leq i \leq n\}$$

ensemble des identifiants d'attributs de t

$$\text{def}(t) = \{a_i:D_i \mid 1 \leq i \leq n\}$$

entête de t

$$\text{val}(t) = \{(a_i, v_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$$

valeur de t

$$\forall a \in \text{id}(t) : \text{def}(t, a) = D \mid a:D \in \text{def}(t)$$

type de l'attribut a_i de t

$$\forall a \in \text{id}(t) : \text{val}(t, a) = v \mid (a, v) \in \text{val}(t)$$

valeur de l'attribut a_i de t

Observation

Pourquoi autoriser $\deg(t) = 0$?

- Le cas $\deg(t) = 0$ correspond à un tuple remarquable $(\{\}; \{\})$ souvent désigné par l'identifiant t_0 .

Autres dénnotations fréquentes

Parmi les plus fréquentes:

- dénnotation des tuples fondée sur l'ordre d'énumération des attributs (les identifiants d'attributs et leurs types étant déterminés par ailleurs):
 - $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
- dénnotation des attributs au sein d'un tuple, $val(t, a)$:
 - $t.a$
 - $t[a]$
 - $a(t)$
 - $t(a)$

2.7. Relation

Une relation, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est un ensemble de tuples. En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble de tuples de même type.

Une relation est la représentation d'un prédicat logique. qui correspond un ensemble d'observations de même «nature».

Soit a_i des identifiants distincts,
soit D_j des types,
soit t_j des tuples alors
une relation R est définie comme suit :

$$R \triangleq (\{a_1:D_1, \dots, a_i:D_i, \dots, a_n:D_n\}; \{t_1, \dots, t_k, \dots, t_m\})$$

avec

$$\forall 1 \leq k \leq \text{card}(R) : \text{def}(R) = \text{def}(t_k)$$

où

$$\text{deg}(R) = n$$

le degré de R

$$\text{card}(R) = m$$

la cardinalité de R

$$\text{id}(R) = \{a_1, \dots, a_i, \dots, a_n\}$$

l'ensemble des identifiants d'attributs de R

$$\text{val}(R) = \{t_1, \dots, t_k, \dots, t_m\}$$

la valeur de R

$$\text{def}(R) = \{a_1:D_1, \dots, a_i:D_i, \dots, a_n:D_n\}$$

l'entête de R

$$\text{def}(R, a_i) = D_i$$

le type de l'attribut a_i de R

Illustration

Construction de la représentation compacte

Quatre tuples (ayant le même entête)

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t1
matricule: 15113150	nom: Paul	adresse: >Δ ^ς σ ^ς ᵇ	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t2
matricule: 15112354	nom: Éliane	adresse: Blanc-Sablon	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t3
matricule: 15113870	nom: Mohamed	adresse: Tadoussac	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t4
matricule: 15110132	nom: Sergeï	adresse: Chandler	

Une relation comprenant quatre tuples

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t1
matricule: 15113150	nom: Paul	adresse: >Δ ^ς σ ^ς ᵇ	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t2
matricule: 15112354	nom: Éliane	adresse: Blanc-Sablon	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t3
matricule: 15113870	nom: Mohamed	adresse: Tadoussac	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t4
matricule: 15110132	nom: Sergeï	adresse: Chandler	

La représentation compacte usuelle de cette même relation

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville
15113150	Paul	>Δ ^ς σ ^ς ᵇ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

Observation

Pourquoi autoriser $\deg(R) = 0$?

Le cas $\deg(R) = 0$ correspond à deux (valeurs de) relations remarquables souvent désignées par $R_\emptyset$ et R_0 :

- $R_\emptyset = (\{\}; \{\})$
- $R_0 = (\{\}; t_0)$

Elles sont très importantes, comme le zéro et le un pour les entiers!

2.8. Base de données

Une base de données, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est une « composition » de relations.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble de relations.

Soit v_i des identifiants distincts,
soit D_i des types de relation,
soit r_i des (valeurs de) relations alors
une base B est définie comme suit :

$$B \triangleq (\{v_1:D_1, \dots, v_i:D_i, \dots, v_n:D_n\}; \{r_1, \dots, r_i, \dots, r_n\})$$

avec

$$\forall 1 \leq i \leq \text{card}(B) : \text{def}(B, v_i) = \text{def}(r_i)$$

avec

$$\text{deg}(B) = n$$

$$\text{id}(B) = \{v_1, \dots, v_i, \dots, v_n\}$$

$$\text{val}(B) = \{r_1, \dots, r_i, \dots, r_n\}$$

$$\text{def}(B) = \{v_1:D_1, \dots, v_i:D_i, \dots, v_n:D_n\}$$

$$\text{def}(B, a_i) = D_i$$

degré de B

ensemble des identifiants de B

valeur de B

entête de B

type de a_i de B

3. Opérateurs relationnels

L'algèbre relationnelle est souvent présentée à l'aide de six opérateurs relationnels primaires :

- **renommage**, $R \rho a:b$, la relation comprenant tous les tuples formés à partir d'un tuple de R dont l'attribut de nom a est remplacé par un attribut de nom b de même valeur, et rien d'autre ;
- **restriction**, $R \sigma c$, la relation comprenant tous les tuples de R satisfaisant la condition c , et rien d'autre ;
- **projection**, $R \pi x$, la relation comprenant tous les tuples formés à partir d'un tuple de R dont seuls les attributs dont le nom est parmi x ont été conservés, et rien d'autre ;

- **jointure**, $R \bowtie S$, la relation comprenant tous les tuples formés des attributs d'un tuple de R et de ceux d'un tuple de S dont les attributs de même nom sont de même valeur, et rien d'autre ;
- **union**, $R \cup S$, la relation comprenant tous les tuples de R et tous les tuples de S , et rien d'autre ;
- **différence**, $R - S$, la relation comprenant tous les tuples de R qui ne sont pas dans S , et rien d'autre.

3.1. Opérateurs primaires

Définition relativement à la théorie des ensembles et à la représentation précédente (au modèle, à la structure).

La présence de l'entête dans chacun des tuples et chacune des relations permet de définir une opération structurelle, le renommage.

3.1.1. Renommage

R ρ **A:C**

A	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

ρ **A:C** =

C	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

Soit R une relation,
soit a et b deux identifiants alors

$R \rho a:b \equiv$

$R \text{ RENAME } \{a \text{ AS } b\} \equiv$

$\text{select } a_1, \dots, a \text{ as } b, \dots, a_n \text{ from } R \equiv$

$SI \forall a \in id(R) \wedge b \notin id(R) :$

$SOIT E := def(R, a) ; Z := def(R) - \{a:E\} \cup \{b:E\} :$

$(Z ; \{(Z ; val(t) - \{(a, val(t, a))\} \cup \{(b, val(t, a))\}\} \mid t \in val(R)\})$

Corolaires

- $card(R) = card(R \rho a:b)$
- $\forall t \in val(R) : (Z ; val(t) - \{(a, val(t, a))\} \cup \{(b, val(t, a))\} \in R \rho a:b$
- $a \notin id(R \rho a:b) \wedge b \in id(R \rho a:b)$
- $R = ((R \rho a:b) \rho b:a)$

3.1.2. Projection

$R \pi \{A, C\}$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Soit w une expression ayant pour valeur une liste d'identifiants d'attribut $\{w_0, \dots, w_n\}$
alors

$R \pi w \equiv$

$R \{w_0, \dots, w_n\} \equiv$

$\text{select } w_1, \dots, w_n \text{ from } R \equiv$

$SI \forall w \subseteq id(R) :$

$SOIT Z := \{a:D \mid a \in id(R) \wedge a \in w\} :$

$(Z; \{(Z; \{(a,v) \mid (a,v) \in val(t) \wedge a \in w\}) \mid t \in val(R)\})$

L'opération de projection (applicable tant aux tuples qu'aux relations) n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs sont définis dans l'entête de la relation.

Note

- En Tutorial D et en SQL, la liste doit être explicite.

3.1.3. Restriction

R σ cond

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Soit R une relation,
soit c , une condition (expression booléenne),
soit $id(c)$, l'ensemble des identifiants d'attribut utilisés par c alors

$R \sigma c \equiv$

$R \text{ WHERE } c \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ where } c \equiv$

$SI \forall id(c) \subseteq id(R) :$

$(def(R); \{t \mid t \in val(R) \wedge c(t)\})$

L'opération de restriction n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs de la condition sont définis dans l'entête de la relation.

3.1.4. Jointure

$R \bowtie S$

A	B			
a1	b1			
a2	b1			
a3	b3			
a4	b4			

 $\bowtie$

B	C			
b1	c1			
b2	c2			
b3	c3			
b3	c4			

 $=$

A	B	C		
a1	b1	c1		
a2	b1	c1		
a3	b3	c3		
a3	b3	c4		

Soit R et S deux relations alors

$R \bowtie S \equiv$

$R \text{ JOIN } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ natural join } S \equiv$

$SOIT X := id(R) \cap id(S) :$

$SI \forall a \in X : a:D \in def(R) \wedge a:D \in def(S) :$

$SOIT Z := def(R) \cup def(S) :$

$(Z; \{(Z; val(t1) \cup val(t2)) \mid$

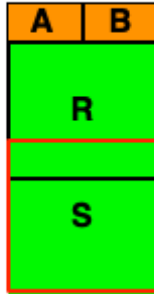
$t1 \in val(R) \wedge t2 \in val(S) \wedge (\forall a \in X : (a,v) \in val(t1) \wedge (a,v) \in val(t2))\})$

Note

- La jointure naturelle n'est pas commutative en SQL en raison de l'ordonnancement des attributs dans un tuple, puisque le tuple y est défini comme une liste ordonnée d'attributs et non comme un ensemble d'attributs.

3.1.5. Union

$R \cup S$



Soit R et S deux relations alors

$R \cup S \equiv$

$R \text{ UNION } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ union select } * \text{ from } S \equiv$

$SI \text{ def}(R) = \text{def}(S) :$

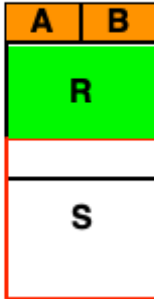
$(\text{def}(R); \text{val}(R) \cup \text{val}(S))$

Note

- L'antécédent doit être aménagé en cas de relaxation de la compatibilité.

3.1.6. Différence

R – S



Soit R et S deux relations alors

$R - S \equiv$

$R \text{ MINUS } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ except select } * \text{ from } S \equiv$

$SI \text{ def}(R) = \text{def}(S) :$

$(\text{def}(R); \text{val}(R) - \text{val}(S))$

Note

- L'antécédent doit être aménagé en cas de relaxation de la compatibilité.

3.1.7. Synthèse des opérateurs relationnels primaires

Restriction

$R \sigma_{\text{cond}}$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Projection

$R \pi\{A, C\}$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Jointure

$R \bowtie S$

A	B	B	C
a1	b1	b1	c1
a2	b1	b2	c2
a3	b3	b3	c3
a4	b4	b3	c4

Différence

$R - S$

A	B
R	
S	

Union

$R \cup S$

A	B
R	
S	

Renommage

$R \rho_{A:C}$

A	B	C	B
a1	b1	a1	b1
a2	b2	a2	b2
a3	b3	a3	b3

3.2. Opérateurs usuels

Afin d'augmenter l'expressivité de l'algèbre relationnelle, il est possible de définir d'autres opérateurs en terme des opérateurs relationnels primaires. En voici quelques-uns.

3.2.1. Intersection

$$\mathbf{R} \cap \mathbf{S} = \mathbf{R} - (\mathbf{R} - \mathbf{S}) = \mathbf{R} \bowtie \mathbf{S}$$



Soit R et S deux relations :

$$R \cap S \equiv$$

$$R \text{ INTERSECT } S \equiv$$

$$\text{select } * \text{ from } R \text{ intersect select } * \text{ from } S \equiv$$

$$SI \text{ def}(R) = \text{def}(S) :$$

$$R \bowtie S$$

Notes

- L'antécédent garantit que $R \bowtie S = R - (R - S)$.
- L'antécédent doit être aménagé en cas de relaxation de la compatibilité.

3.2.2. Produit (cartésien)

$$\mathbf{R} \times \mathbf{S} = \mathbf{R} \bowtie \mathbf{S}$$

A	x	y
---	---	---

 $\times$

B	a	b	c
---	---	---	---

 $=$

A	B
x	a
x	b
x	c
y	a
y	b
y	c

Soit R et S deux relations alors

$R \times S \equiv$

$R \text{ TIMES } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ cross join } S \equiv$

$SI \text{ id}(R) \cap \text{id}(S) = \emptyset :$

$R \bowtie S$

Notes

- L'antécédent garantit que $R \bowtie S = R \times S$.
- L'antécédent doit être aménagé en cas de relaxation de la compatibilité.
- Le produit cartésien n'est pas commutatif en SQL.

3.2.3. Semi-jointure (*matching*)

$$\mathbf{R} \ltimes \mathbf{S} = (\mathbf{R} \bowtie \mathbf{S}) \pi \mathbf{R}$$

A	B		B	C		A	B
a1	b1	⋈	b1	c1	=	a1	b1
a2	b1		b2	c2		a2	b1
a3	b3		b3	c3		a3	b3
a4	b4		b3	c4			

Soit R et S deux relations alors

$$\mathbf{R} \ltimes \mathbf{S} \equiv$$

$$\mathbf{R} \text{ MATCHING } \mathbf{S} \equiv$$

$$\text{select } r_1, \dots, r_n \text{ from } R \text{ natural join } S \equiv$$

$$(\mathbf{R} \bowtie \mathbf{S}) \pi id(\mathbf{R})$$

3.2.4. Semi-différence (*not matching*)

$$R \ltimes S = R - (R \bowtie S)$$

A	B		B	C	=	A	B
a1	b1	$\bowtie$	b1	c1		a4	b4
a2	b1		b2	c2			
a3	b3		b3	c3			
a4	b4		b3	c4			

Soit R et S deux relations alors

$$R \ltimes S \equiv$$

$$R \text{ NOT MATCHING } S \equiv$$

$$\text{select } * \text{ from } R \text{ except select } r_1, \dots, r_n \text{ from } R \text{ natural join } S \equiv R - (R \bowtie S)$$

3.2.5. Extension

$$R \xi \{C:=f(A,B)\} = (R \bowtie F) \rho f':C$$

A	B		A	B	C
a1	b1	$\xi \{C:=f(A,B)\} =$	a1	b1	f(a1,b1)
a2	b1		a2	b1	f(a2,b1)
a3	b3		a3	b3	f(a3,b3)
a4	b4		a4	b4	f(a4,b4)

Définition

Une relation F correspond à une fonction $f(p_1:T_1, \dots, p_n:T_1)$ de type T lorsque

$$\text{def}(F) = \{p_1:T_1, \dots, p_n:T_1, f:T\} \wedge F = (F \sigma f = f(p_1, \dots, p_n))$$

3.2.5.1. Solution utilisant les seuls opérateurs relationnels primaires

Soit R une relation,

soit F la relation correspondant à la fonction $f(p_1:T_1, \dots, p_n:T_n)$ de type T alors

$R \bowtie \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$R \text{ EXTEND } \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$\text{select } R.*, f(p_1, \dots, p_n) \text{ as } c \text{ from } R \equiv$

SI

$c \notin id(R) \wedge$

$def(R) \supseteq def(F) - \{f:T\} \wedge$

$R \pi \{p_1, \dots, p_n\} \subseteq F \pi \{p_1, \dots, p_n\} :$

$R \bowtie (F \rho f:c)$

Notes

- L'antécédent signifie simplement que
 - (1) l'identifiant c ne dénote pas déjà un attribut de R ,
 - (2) chaque paramètre de F correspond à un attribut de R ,
 - (3) tout tuple de R à son correspondant dans F .
- La construction de relations en lieu et place des fonctions est un élément important dans la démonstration de la complétude de l'algèbre relationnelle.
- Le symbole utilisé pour l'extension varie beaucoup d'un auteur à l'autre. Certains utilisent α . D'autres présentant l'opération comme une extension de la projection et utilisent conséquemment le symbole π .

Exercice

- En pratique, plusieurs affectations peuvent être spécifiées dans la portée de l'extension, elles sont réputées être réalisées indépendamment il est donc possible de les exécuter concurremment.
 - En conséquence, $R \xi \{r_1 := \text{exp}_1 ; r_2 := \text{exp}_2\}$ pourrait ne pas être équivalent à $(R \xi \{r_1 := \text{exp}_1\}) \xi \{r_2 := \text{exp}_2\}$ en particulier si exp_2 fait appel à l'attribut r_1 .
- Qu'en est-il en **SQL** ? Par exemple, quel est le résultat de

```
select 5 as x, x as y  
from (values (1, 2)) as A (x, y) ;
```


3.2.5.2. Solution utilisant le modèle

Soit R une relation,

soit $f(p_1:T_1, \dots, p_n:T_n)$ une fonction de type T alors

$R \xi \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$R \text{ EXTEND } \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$\text{select } *, f(p_1, \dots, p_n) \text{ as } c \text{ from } R \equiv$

SI

$c \notin id(R) \wedge$

$\{p_1, \dots, p_n\} \subseteq id(R) :$

$SOIT$

$Z := def(R) \cup \{c:T\} :$

$(Z; \{(Z; val(t) \cup \{(c, f(t.p_1, \dots, t.p_n))\}) \mid t \in val(R)\})$

Produit le 2026-01-08 16:37:44 UTC



Université de Sherbrooke

[1] Nous utiliserons les opérateurs suivants pour les expressions logiques (adaptation libre de <https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logique>, consulté les 2021-10-24 et 2024-04-07).